

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS

ISPTEC

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3.º Ano — 6.º Semestre — 2025/2026

Cálculo do Factor de Compressibilidade do Gás Natural (Factor Z)

Projecto Nº 1

Docente: Geraldo Ramos, BSc, MSc, PhD

Unidade: Engenharia de Reservatórios I

Data: Maio de 2026

Prazo: 14 de Maio de 2026

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento de um programa computacional em Python para o cálculo do factor de compressibilidade do gás natural (Z), no âmbito do Projecto N° 1 da unidade curricular de Engenharia de Reservatórios I (2025/2026) do ISPTEC.

O programa implementa três metodologias de cálculo do factor Z : gás ideal ($Z = 1$), correlação de Hall-Yarborough com resolução iterativa pelo método de Newton-Raphson, e correlação de Dranchuk & Abou-Kassem com iteração de ponto fixo. Adicionalmente, são implementadas correlações de propriedades pseudo-críticas (Standing e Sutton) com correcções para contaminantes (Wichert-Aziz e Carr-Kobayashi-Burrows), bem como o cálculo da viscosidade do gás, do factor volume de formação (B_g) e do factor de expansão (E_g).

O programa foi validado com dados de referência obtidos nas notas de aula [3], com boa concordância entre os métodos Hall-Yarborough e Dranchuk-Abou-Kassem (divergência inferior a 0,3 %). A interface gráfica moderna, desenvolvida com *tkinter/ttk* e *matplotlib*, permite a introdução interactiva de dados, visualização de resultados em tabela e geração de gráficos.

Palavras-chave: factor Z , gás natural, Hall-Yarborough, Dranchuk-Abou-Kassem, Newton-Raphson, propriedades pseudo-críticas, Python.

Índice

Resumo	i
1 Introdução	1
1.1 Objectivos do Projecto	1
2 Fundamentação Teórica	1
2.1 Propriedades Pseudo-Críticas	1
2.1.1 Correlação de Standing (1977) — Gás Natural Seco	2
2.1.2 Correlação de Standing (1977) — Gás Natural Húmido/Condensado	2
2.1.3 Correlação de Sutton (1985)	2
2.2 Correção de Wichert e Aziz (1972)	2
2.3 Correção de Carr, Kobayashi e Burrows (1954)	3
2.4 Correlação de Hall-Yarborough	3
2.5 Correlação de Dranchuk e Abou-Kassem (1975)	4
2.6 Viscosidade do Gás Natural	4
2.6.1 Correlação de Lee, González e Eakin (1966)	4
2.6.2 Correlação de Lucas et al. (1981)	5
2.7 Factor Volume de Formação e Factor de Expansão	5
3 Metodologia	5
3.1 Arquitectura do Programa	5
3.2 Interface Gráfica	6
3.3 Fluxo de Cálculo	6
3.4 Implementação do Newton-Raphson (Hall-Yarborough)	6
4 Resultados e Validação	7
4.1 Caso de Validação — Gás Doce	7
4.2 Caso de Referência — Gás Ácido (Enunciado)	8
4.3 Comparação dos Métodos	8
5 Conclusões	9

1 Introdução

O comportamento dos gases reais em condições de reservatório difere significativamente do previsto pela lei dos gases ideais, especialmente a elevadas pressões e temperaturas. Esta diferença é quantificada pelo *factor de compressibilidade* Z (também denominado factor de desvio), definido como:

$$Z = \frac{PV}{nRT} \quad (1)$$

onde P é a pressão, V o volume, n o número de moles, R a constante universal dos gases e T a temperatura absoluta. Para um gás ideal, $Z = 1$ em qualquer condição. Para gases reais, Z pode ser inferior ou superior a 1 dependendo das condições de pressão e temperatura.

O factor Z é fundamental na engenharia de reservatórios, pois afecta directamente:

- o cálculo das reservas de gás (*gas in place*);
- o factor volume de formação do gás (B_g);
- a estimativa da produção e comportamento do reservatório.

1.1 Objectivos do Projecto

Este projecto tem como objectivos pedagógicos:

1. Desenvolver competências em modelação computacional aplicada a reservatórios;
2. Implementar as principais correlações empíricas do factor Z ;
3. Comparar os resultados dos diferentes métodos;
4. Estender o programa ao cálculo de propriedades derivadas (μ_g , B_g , E_g).

2 Fundamentação Teórica

2.1 Propriedades Pseudo-Críticas

As correlações do factor Z utilizam a *pressão pseudo-reduzida* (P_{pr}) e a *temperatura pseudo-reduzida* (T_{pr}), definidas por:

$$P_{pr} = \frac{P}{P_{pc}}, \quad T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}} \quad (2)$$

onde P_{pc} e T_{pc} são as propriedades pseudo-críticas da mistura, estimadas pelas correlações apresentadas nas subsecções seguintes.

2.1.1 Correlação de Standing (1977) — Gás Natural Seco

Standing [4] propôs as seguintes correlações para gás natural seco:

$$P_{pc} = 677,0 + 15,0 \gamma_g - 37,5 \gamma_g^2 \quad [\text{psia}] \quad (3)$$

$$T_{pc} = 168,0 + 325,0 \gamma_g - 12,5 \gamma_g^2 \quad [\text{R}] \quad (4)$$

2.1.2 Correlação de Standing (1977) — Gás Natural Húmido/Condensado

Para gases húmidos e condensados de gás, Standing [4] fornece:

$$P_{pc} = 706,0 - 51,7 \gamma_g - 11,1 \gamma_g^2 \quad [\text{psia}] \quad (5)$$

$$T_{pc} = 187,0 + 330,0 \gamma_g - 71,5 \gamma_g^2 \quad [\text{R}] \quad (6)$$

2.1.3 Correlação de Sutton (1985)

A correlação de Sutton é aplicável a gases húmidos e condensados de gás. As equações correctas, de acordo com o artigo original [5] (SPE-14265), são:

$$P_{pc} = 756,8 - 131,07 \gamma_g - 3,6 \gamma_g^2 \quad [\text{psia}] \quad (7)$$

$$T_{pc} = 169,2 + 349,5 \gamma_g - 74,0 \gamma_g^2 \quad [\text{R}] \quad (8)$$

Nota: O enunciado do projecto apresenta os rótulos P_{pc} e T_{pc} trocados por erro de digitalização. As equações acima correspondem ao artigo original e foram verificadas com os dados de referência da figura do enunciado.

2.2 Correção de Wichert e Aziz (1972)

Quando o gás contém CO_2 e/ou H_2S , Wichert e Aziz [6] propuseram as seguintes correcções às propriedades pseudo-críticas:

$$S = y_{\text{CO}_2} + y_{\text{H}_2\text{S}} \quad (9)$$

$$D = \sqrt{y_{\text{H}_2\text{S}}} - (y_{\text{CO}_2})^4 \quad (10)$$

$$\varepsilon = 120 (S^{0,9} - S^{1,6}) + 15 D \quad (11)$$

$$T'_{pc} = T_{pc} - \varepsilon \quad (12)$$

$$P'_{pc} = \frac{P_{pc} T'_{pc}}{T_{pc} + y_{\text{H}_2\text{S}}(1 - y_{\text{H}_2\text{S}}) \varepsilon} \quad (13)$$

2.3 Correção de Carr, Kobayashi e Burrows (1954)

Como alternativa, Carr, Kobayashi e Burrows [7] propuseram factores aditivos directos sobre as propriedades pseudo-críticas:

$$T'_{pc} = T_{pc} - 80 y_{CO_2} + 130 y_{H_2S} - 250 y_{N_2} \quad (14)$$

$$P'_{pc} = P_{pc} + 440 y_{CO_2} + 600 y_{H_2S} - 170 y_{N_2} \quad (15)$$

2.4 Correlação de Hall-Yarborough

A correlação de Hall-Yarborough [1] resolve a equação de estado de Starling-Carnahan de forma implícita em y (parâmetro relacionado com a densidade reduzida):

$$Z = \frac{0,06125 P_{pr} t e^{-1,2(1-t)^2}}{y}, \quad t = \frac{1}{T_{pr}} \quad (16)$$

O valor de y é determinado iterativamente resolvendo $f(y) = 0$:

$$f(y) = a + b + c + d = 0 \quad (17)$$

$$a = -0,06125 P_{pr} t e^{-1,2(1-t)^2} \quad (18)$$

$$b = \frac{(-y+1)y^3 + y^3 + y^2 + y}{(1-y)^3} = \frac{[((-y+1)y+1)y+1]y}{(1-y)^3} \quad (19)$$

$$c = -[(4,58t - 9,76)t + 14,76] t y^2 \quad (20)$$

$$d = [(42,4t - 242,2)t + 90,7] t y^{2,18+2,82t} \quad (21)$$

A derivada $f'(y)$, necessária ao método de Newton-Raphson, é:

$$f'(y) = a' + b' + c' \quad (22)$$

$$a' = \frac{[(((y-4)y+4)y+4)y+1]}{(1-y)^4} \quad (23)$$

$$b' = -[(9,16t - 19,52)t + 29,52] t y \quad (24)$$

$$c' = (2,18 + 2,82t) [(42,4t - 242,2)t + 90,7] t y^{1,18+2,82t} \quad (25)$$

Algoritmo de Newton-Raphson:

1. Condição inicial: $y_0 = 0,001$.
2. Calcular $f(y)$ e $f'(y)$.
3. Calcular $y^* = y - f(y)/f'(y)$.
4. Se $|y^* - y| \geq 10^{-5}$, actualizar $y \leftarrow y^*$ e repetir.

5. Calcular Z pela equação (16).

2.5 Correlação de Dranchuk e Abou-Kassem (1975)

A correlação de Dranchuk e Abou-Kassem [2] baseia-se na equação de Benedict-Webb-Rubin modificada:

$$Z = 1 + X_1 \rho_r + X_2 \rho_r^2 - X_3 \rho_r^5 + X_4 (1 + A_{11} \rho_r^2) \frac{\rho_r^2}{T_{pr}^3} e^{-A_{11} \rho_r^2} \quad (26)$$

onde $\rho_r = 0,27 P_{pr} / (Z T_{pr})$ é a densidade pseudo-reduzida e:

$$X_1 = A_1 + \frac{A_2}{T_{pr}} + \frac{A_3}{T_{pr}^3} + \frac{A_4}{T_{pr}^4} + \frac{A_5}{T_{pr}^5} \quad (27)$$

$$X_2 = A_6 + \frac{A_7}{T_{pr}} + \frac{A_8}{T_{pr}^2} \quad (28)$$

$$X_3 = A_9 \left(\frac{A_7}{T_{pr}} + \frac{A_8}{T_{pr}^2} \right) \quad (29)$$

Os coeficientes ajustados com dados experimentais são:

Tabela 1: Coeficientes da correlação de Dranchuk e Abou-Kassem.

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
0,3265	-1,0700	-0,5339	0,01569	-0,05165	0,5475
A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}	
-0,7361	0,1844	0,1056	0,6134	0,7210	

A equação (26) é resolvida iterativamente (ponto fixo): $Z^{(k+1)}$ = membro direito de (26) calculado com $Z^{(k)}$, partindo de $Z^{(0)} = 1$, até $|Z^{(k+1)} - Z^{(k)}| < 10^{-6}$.

2.6 Viscosidade do Gás Natural

2.6.1 Correlação de Lee, González e Eakin (1966)

Lee, González e Eakin [8] propuseram a seguinte correlação empírica:

$$\mu_g = K \exp(X \rho_g^Y) \times 10^{-4} \quad [\text{cP}] \quad (30)$$

$$K = \frac{(9,4 + 0,02 M_g) T^{1,5}}{209 + 19 M_g + T} \quad (31)$$

$$X = 3,5 + \frac{986}{T} + 0,01 M_g, \quad Y = 2,4 - 0,2 X \quad (32)$$

onde $M_g = 28,97 \gamma_g$ é o peso molecular do gás e $\rho_g = M_g P / (10,73 Z T) \times 0,016018$ é a densidade em g/cm^3 .

2.6.2 Correlação de Lucas et al. (1981)

O método de Lucas et al. [9] calcula a viscosidade a baixa pressão e aplica uma correcção de pressão [10]:

$$\xi = 0,176 \left(\frac{T_{pc,K}}{M_g^3 P_{pc,bar}^4} \right)^{1/6} \quad (33)$$

$$\mu_1 \xi = 0,807 T_{pr}^{0,618} - 0,357 e^{-0,449 T_{pr}} + 0,340 e^{-4,058 T_{pr}} + 0,018 \quad (34)$$

A correcção de pressão é aplicada através de quatro parâmetros auxiliares a_1 – a_4 [10], obtendo-se a viscosidade final $\mu_g = \mu_1 \cdot (\mu_g / \mu_1)$.

2.7 Factor Volume de Formação e Factor de Expansão

As expressões seguintes, baseadas na equação de estado real [3], definem B_g e E_g :

$$B_g [\text{ft}^3/\text{scf}] = \frac{P_{sc}}{T_{sc}} \cdot \frac{Z T}{P} \approx 0,02827 \frac{Z T}{P} \quad (35)$$

$$E_g [\text{scf/ft}^3] = \frac{1}{B_g} \approx 35,37 \frac{P}{Z T} \quad (36)$$

com $P_{sc} = 14,696$ psia e $T_{sc} = 519,67$ R (condições padrão a 60 F).

3 Metodologia

3.1 Arquitectura do Programa

O programa foi desenvolvido em Python 3.14 com uma arquitectura modular:

- `modules/properties.py` — correlações de propriedades pseudo-críticas e correcções de contaminantes;
- `modules/correlations.py` — factor Z : gás ideal, Hall-Yarborough, Dranchuk & Abou-Kassem;
- `modules/viscosidade.py` — viscosidade: Lee-González-Eakin e Lucas;
- `modules/volumetria.py` — B_g e E_g em diferentes unidades;
- `main.py` — interface gráfica (tkinter/ttk + matplotlib), motor de cálculo e integração de todos os módulos.

3.2 Interface Gráfica

A interface foi desenvolvida com *tkinter* e *ttk*, com tema escuro moderno. Inclui:

- Painel esquerdo: campos de entrada para pressão, temperatura, densidade, contaminantes e selecção de correlações;
- Painel direito: tabela de resultados com colunas para Z_{ideal} , Z_{HY} , Z_{DAK} , μ_g , B_g e E_g ;
- Janela de gráficos: 4 subgráficos em grelha 2×2 — Z vs P , μ_g vs P , B_g vs P e E_g vs P .

3.3 Fluxo de Cálculo

O cálculo segue os seguintes passos:

1. Leitura e validação das entradas (pressão, temperatura, γ_g , contaminantes, intervalos).
2. Cálculo de P_{pc} e T_{pc} com a correlação escolhida (Standing ou Sutton).
3. Correção de P'_{pc} e T'_{pc} com o método escolhido (Wichert-Aziz ou Carr-Kobayashi-Burrows).
4. Para cada valor de pressão na malha:
 - a) Calcular P_{pr} e T_{pr} ;
 - b) Resolver Z_{HY} (Newton-Raphson) e Z_{DAK} (ponto fixo);
 - c) Calcular μ_g , B_g e E_g com o Z do método seleccionado.
5. Exibir resultados em tabela e gráficos.

3.4 Implementação do Newton-Raphson (Hall-Yarborough)

O algoritmo de Newton-Raphson foi implementado com as seguintes salvaguardas:

- Valor inicial $y_0 = 0,001$ (conforme especificação do docente);
- Critério de convergência: $|y^* - y| < 10^{-5}$;
- Máximo de 2000 iterações;
- Restrição $y > 10^{-7}$ para evitar divisão por zero;
- Protecção contra $|f'(y)| < 10^{-15}$.

O excerto de código relevante é:

```

1 t = 1.0 / Tpr
2 A = math.exp(-1.2 * (1.0 - t) ** 2)
3 y = 0.001                                # condicao inicial
4
5 for _ in range(2000):
6     a = -0.06125 * Ppr * t * A
7     _b = ((-y + 1.0) * y + 1.0) * y + 1.0
8     b = _b * y / (1.0 - y) ** 3

```

```

9      c  = -((4.58*t - 9.76)*t + 14.76) * t * y**2
10     d  = ((42.4*t - 242.2)*t + 90.7) * t * y**(2.18 + 2.82*t)
11     fy = a + b + c + d
12
13     da  = (((y-4.0)*y+4.0)*y+4.0)*y+1.0
14     da /= (1.0 - y) ** 4
15     db  = -((9.16*t - 19.52)*t + 29.52) * t * y
16     dc  = (2.18 + 2.82*t) * ((42.4*t-242.2)*t+90.7) * t * y
17         ** (1.18+2.82*t)
18     dfy = da + db + dc
19
20     y_new = y - fy / dfy
21     if abs(y_new - y) < 1e-5:
22         y = y_new; break
23     y = max(y_new, 1e-7)
24
25 Z = 0.06125 * Ppr * t * A / y

```

Listing 1: Núcleo do método de Newton-Raphson para Hall-Yarborough.

4 Resultados e Validação

4.1 Caso de Validação — Gás Doce

Para um gás doce ($y_{CO_2} = y_{H_2S} = y_{N_2} = 0$) com $\gamma_g = 0,70$, $T = 150$ F e $P = 2000$ psia com a correlação Standing Seco [4]:

$$P_{pc} = 669,13 \text{ psia}, \quad T_{pc} = 389,38 \text{ R}$$

$$T_{pr} = 1,566, \quad P_{pr} = 2,989$$

Tabela 2: Resultados para gás doce, $P = 2000$ psia, $T = 150$ F, $\gamma_g = 0,70$.

Propriedade	Valor	Unidade
Z_{Ideal}	1,000000	—
Z_{HY}	0,810030	—
Z_{DAK}	0,811229	—
μ_g (LGE)	0,016921	cP
B_g	0,006983	ft ³ /scf
E_g	143,21	scf/ft ³

A diferença entre HY e DAK é de $\approx 0,15\%$, dentro do intervalo esperado de 1–2% para gás doce.

4.2 Caso de Referência — Gás Ácido (Enunciado)

Os dados de referência do enunciado correspondem a: $P = 3300$ psia, $T = 150$ F, $\gamma_g = 0,75$, $y_{CO_2} = 5\%$, $y_{H_2S} = 10\%$, $y_{N_2} = 0\%$, Standing Seco + Wichert-Aziz:

$$P'_{pc} = 630,07 \text{ psia}, \quad T'_{pc} = 383,98 \text{ R}$$

$$T_{pr} = 1,588, \quad P_{pr} = 5,238$$

Tabela 3: Resultados para gás ácido, $P = 3300$ psia (caso de referência do enunciado).

Propriedade	Calculado	Referência
Z_{Ideal}	1,000000	1,0
Z_{HY}	0,850981	0,877274*
Z_{DAK}	0,853426	0,879831*
μ_g (LGE)	0,023041	—
B_g (ft ³ /scf)	0,004446	—
E_g (scf/ft ³)	224,92	—

* Referência obtida com Sutton (corrigido)+Wichert-Aziz.

Seleccionar “Gás Natural (Sutton)” reproduz 0,877.

Tabela 4: Tabela completa de resultados para $P \in [3000, 3300]$ psia (passo 50), $T = 150$ F, $\gamma_g = 0,75$, Standing Seco + Wichert-Aziz.

P (psia)	Z_{ideal}	Z_{HY}	Z_{DAK}	μ_g (cP)	B_g (ft ³ /scf)	E_g (scf/ft ³)
3000	1,000000	0,833752	0,836618	0,021660	0,004792	208,70
3050	1,000000	0,836322	0,839141	0,021892	0,004728	211,52
3100	1,000000	0,839020	0,841782	0,022124	0,004666	214,30
3150	1,000000	0,841839	0,844535	0,022354	0,004608	217,03
3200	1,000000	0,844776	0,847396	0,022584	0,004552	219,71
3250	1,000000	0,847825	0,850361	0,022813	0,004498	222,34
3300	1,000000	0,850981	0,853426	0,023041	0,004446	224,92

4.3 Comparação dos Métodos

A visualização gráfica gerada pela aplicação (janela de gráficos 2×2) ilustra o comportamento do factor Z em função da pressão para os três métodos. Observa-se que:

- O gás ideal ($Z = 1$) subestima a desvio real do gás;
- Hall-Yarborough e Dranchuk-Abou-Kassem produzem valores muito próximos ($\Delta Z < 0,3\%$) ao longo de toda a gama de pressões;
- Z aumenta ligeiramente com a pressão nesta gama ($T_{pr} \approx 1,59 > 1$), comportamento típico de gases supercríticos.

5 Conclusões

O programa desenvolvido satisfaz todos os requisitos do Projecto N° 1:

1. Implementação correcta dos três métodos de cálculo do factor Z (gás ideal, Hall-Yarborough, Dranchuk & Abou-Kassem);
2. Correções de contaminantes de Wichert-Aziz e Carr-Kobayashi-Burrows;
3. Correlações de propriedades pseudo-críticas de Standing (seco e húmido) e Sutton;
4. Extensão ao cálculo de viscosidade (μ_g), factor volume de formação (B_g) e factor de expansão (E_g) em diversas unidades;
5. Interface gráfica moderna com tabela de resultados e quatro gráficos;
6. Identificação do docente Geraldo Ramos, BSc, MSc, PhD, no cabeçalho;
7. Executável Windows autónomo gerado por PyInstaller.

A concordância entre Hall-Yarborough e Dranchuk-Abou-Kassem é excelente ($< 0,3\%$), validando a implementação computacional. O programa constitui uma ferramenta pedagógica completa para o estudo do comportamento de gases reais em condições de reservatório.

Referências

- [1] Hall, K.R.; Yarborough, L. (1974). *A new equation of state for Z-factor calculations*. Oil & Gas Journal, 72(25), 82–92.
- [2] Dranchuk, P.M.; Abou-Kassem, J.H. (1975). *Calculation of Z-factors for natural gases using equations of state*. Journal of Canadian Petroleum Technology, 14(3), 34–36.
- [3] Ramos, G. (2020). *Indústria do Gás Natural*, Vol. 2, Cap. 2. ISPTEC, Luanda.
- [4] Standing, M.B. (1977). *Volumetric and Phase Behavior of Oil Field Hydrocarbon Systems*. Society of Petroleum Engineers of AIME.
- [5] Sutton, R.P. (1985). *Compressibility Factors for High-Molecular-Weight Reservoir Gases*. SPE-14265-MS.
- [6] Wichert, E.; Aziz, K. (1972). *Calculate Z's for sour gases*. Hydrocarbon Processing, 51(5), 119–122.

- [7] Carr, N.L.; Kobayashi, R.; Burrows, D.B. (1954). *Viscosity of hydrocarbon gas mixtures at high pressure*. Transactions of AIME, 201, 264–272.
- [8] Lee, A.L.; González, M.H.; Eakin, B.E. (1966). *The viscosity of natural gas*. Journal of Petroleum Technology, 18(8), 997–1000.
- [9] Lucas, K. (1981). *Die Druckabhängigkeit der Viskosität von Flüssigkeiten — eine einfache Abschätzung*. Chemie Ingenieur Technik, 53(12), 959–960.
- [10] Ahmed, T. (2010). *Reservoir Engineering Handbook*, 4th ed. Gulf Professional Publishing.